www.tntextbooks.in

$F = P_{ext} A$---- *(7.3)*

சமன்பாடு 7.3ஐ 7.2ல் பிரதியிட

$w = -P_{ext} . A. \Delta x$

$A.\Delta x$ = கனஅளவில் ஏற்படும் மாற்றம்

$= V_f - V_i$

$w = - P_{ext} . (V_f - V_i)$ ------ *(7.4)*

$w = - P_{ext} . (-\Delta V)$ ------ *(7.5)*

$= P_{ext} . \Delta V$

அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுவதால், w நேர்க்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது. அழுத்தமானது (P_{ext}) மாறிலியாக இருப்பதில்லை. ஆனால், செயல்முறையின் போது, எப்பொழுதும் வாயுவின் அழுத்தத்தை காட்டிலும் மிகநுண்ணிய அளவில் அதிகமாக இருக்கும் வகையில் மாற்றமடைகிறது. இந்த சுருங்குதலின் ஒவ்வொரு நிலையிலும், கன அளவானது dV என்ற மிகநுண்ணிய அளவில் குறைகிறது. இத்தகைய நேர்வுகளில் வாயுவின் மீதுசெய்யப்பட்ட வேலையை பின்வரும் தொடர்பின் மூலம் நாம் கணக்கிட முடியும்.

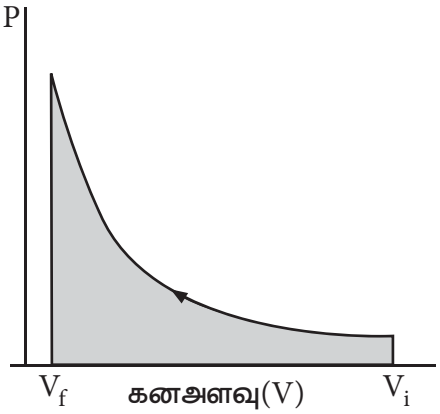
$$w_{rev} = -\int_{V_i}^{V_f} P_{ext}\, dV$$

ஒரு சுருங்குதல் செயல்முறையில் வெளி அழுத்தம் P_{ext} ஆனது அமைப்பின் அழுத்தத்தை காட்டிலும் எப்பொழுதும் அதிகமாக இருக்கும்.

அதாவது $P_{ext} = (P_{int} + dP)$.

ஒரு விரிவடைதல் செயல்முறையில் வெளிஅழுத்தம் P_{ext} ஆனது அமைப்பின் அழுத்தத்தை விட எப்பொழுதும் குறைவு.

அதாவது $P_{ext} = (P_{int} - dP)$.



படம் 7.4 P-V வரைபடம்

கனஅளவு V_i லிருந்து V_fக்கு சுருங்கும் போது, அழுத்தம் மாறிலியாக இல்லாமல் இருப்பதுடன், மாற்றங்கள் மிக நுண்ணியபடிகளில் (மீள்நிபந்தனைகளில்), இருக்குமாயின் P-V வரைபடமானது படம் 7.4 ல் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபடத்திற்கு ஒத்துள்ளது. இந்நிகழ்வில் வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையானது நிழலிடப்பட்ட பரப்பினால் குறிக்கப்படுகிறது.

ஒரு பொதுவான நேர்வில், மீள் செயல்முறைகளுக்கு நாம் பின்வருமாறு எழுத முடியும்.

$P_{ext} = (P_{int} \pm dP)$.

மீள்நிபந்தனைகளில், ஒரு சுருங்குதல் செயல்முறை வேலையானது அமைப்பின் உள் அழுத்தத்துடன் பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் தொடர்பு படுத்த முடியும்.

$$w_{rev} = -\int_{V_i}^{V_f} P_{int}\, dV$$

ஒரு நல்லியல்பு வாயுவைக் கொண்டுள்ள, கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பிற்கு